

1 アイデアを論文化するための3つのベクトル

※こちらは現段階の仮デザインです（後日にまた見直しを行います）

まくら



さて、第二部のはじめりにございます。この章では“研究のアイデアをどう工夫するか”というお話し。その第一幕は、アイデアを論文化するための3つのベクトルについて——一席でおつきあいいただければと存じます。さて3つのベクトルとは初耳の方も多いと思います。ここからは研究を海岸での宝探しに見立ててお話していきます。皆々様、広い大海原を想像しながらご覧ください。



1 3つのベクトル

研究のアイデアの出し方には3つのベクトルがあります。第一部-1で研究とは宝探しのようなものであるとお伝えしました。イメージを高めるために海岸で宝探しすることを考えてみてください。この場合、宝とは研究のアイデアを指します。広い海岸や海のなかでお宝を見つけるためには、①どこを掘るか、②なにで掘るか、③どこまで掘るか、という3つのベクトルを考える必要があります。これらを考えることで論文化が可能なアイデアが掘り起こせます。

●①どこを掘るか？＝テーマの希少性・研究対象

“どこ？”とは“何を見つけないか？”という視点になります。例えば、アサリやハマグリを採ろうと思ったら波打ち際ですよね。浅瀬で熊手をつかって砂を掘ります。一方、沈没した海賊船を見つけようとしたら広大な海のなかで沈んでいるポイントを探すことになります。これ



を研究に当てはめると、アサリやハマグリは言ってみればありふれたアイデアであり、エビデンスレベルの高い研究にはなりにくい傾向にあります。ということは、ちょっと珍しいアサリやハマグリだったり、変わった貝殻を探すみたいな工夫が必要です。ありふれた貝でも光の当て方しだいで“宝”になる——これが“工夫”です。逆に海賊船は誰も思いつかない、または非常にビッグデータで、誰も真似できない素晴らしいアイデアです。それを引き上げられれば非常に輝かしい功績となります。しかし沈没船がどこにあるかを見極めるのは大変です。さらにサルベージには膨大な資金と設備、それを実行するマンパワーが必要です。では、何を目安にして掘れる場所を選定するかというと、**自分の環境と資金**です。筆者の場合、症例数が豊富な環境ではありますが、資金はありません。よって研究費を要するような大規模な研究はできませんが、幅広い疾患を候補にできます。つまり、掘ることができる場所が広いということです。

ヨミカキ：大事なことは、自身の環境を正しく認識し、研究可能な範囲を整理することでございます。その範囲が自分の掘れる場所であり、一つひとつ何かできないか吟味し、可能性のある場所をしらみつぶしに検討してみしょう。

●②どのように掘るか＝研究手法・解析方法

掘る場所を決めたら、次はどのように掘るかが問題です。掘り方には、**何を使って掘るか、どの角度で掘るかの2つ**があります。“何をを使うか”というのは、例えばマンパワーとか、データへのアプローチ方法が含まれます。例を出すと、筆者の研究で画像解析ソフト



トを使用して脊柱起立筋の面積と厚みを比較した研究があります^{1～3)}。筆者の施設では誰でも画像解析ソフトが使用でき、肺・気管支などの画像解析が可能です。そういった特徴あるツールを使うと研究の独自性が増します。“どの角度で掘るか”というのは、アウトカムへのアプローチ方法になります。胸水アデノシンデアミナーゼ（adenosine deaminase：ADA）が高い場合、一般的には

結核性胸膜炎を疑うとされています。しかし実際には膿胸や悪性胸水など他疾患でも高値になる症例が散在し、一般病院で81%が、結核専門施設でも55%程度が他疾患でした。では、この胸水ADAを使ってどう研究に結び付けるかを考えてみましょう。筆者は、胸水ADAの感度は高いことから、実臨床で困るのは胸水ADA高値例が結核かどうかの鑑別が重要になると考えました。そこで、“胸水ADA $\geq 40\text{U/L}$ の症例に限定”し、“結核と非結核に分けてデータを検討することで鑑別に有用な指標を抽出”、“鑑別のフローチャートを作成”という掘り方を行いました^{4,5)}。

ヨミカキ：このセクションはデータの解析方法やアウトカムのアプローチ方法など、工夫のしようが多い。掘り方の工夫は論文化につながりやすいって寸法でございます。

③どこまで掘るか＝症例数・期間・データ深度

最後に掘る深さを考えましょう。これは“どの程度の深さまでデータを追い求めるか”になります。データ量だけではなく、症例数を確保するためにどこまで時間を遡る、または前向き収集期間の長さを考えます。症例数は青天井に多くすればよいというものではありません。

必要以上に多い場合、臨床的に意味がない差でも統計的に有意 ($p < 0.05$) になりやすく、誤解を招いてしまいます (→P.000参照)。筆者は必要サンプルサイズの計算を行い、症例数の目安を設定して収集しています。

ヨミカキ：症例数だけでなく、データの豊富さも重要でございます。幅広くデータを集めてたくさんの因子を比較することも深さの要素になります。



2 3つのベクトルをどう使う？

「どこを掘るか」、「どう掘るか」、「どこまで掘るか」という3つのベクトルはすべてが秀でていなければ論文化できないわけではありません。3つそれぞれが独立したものではなく、それらを総合したベクトルの長さが重要になります。では、この考えを研究に落とし込むとどうなるのか、具体例を挙げてみていきましょう。

①どこを掘るかを工夫した研究：悪性胸水における胸水アミラーゼ値の特徴⁶⁾ (図1)

一般的に胸水アミラーゼ値はルーチンで測定していないことが多いですが、筆者の施設では多くの症例で測定していました。さらに胸水アミラーゼ値が悪性胸水で高値を示すことがあることに注目したことで、この研究がはじまりました。他施設で測定していないということは、他ではマネできない希少性の高いアイデアといえます。その掘り方については悪性胸水というテーマは非常にありふれた領域であり、さらに掘る深さも10年収集し、362例程度と、他の研究に比べ希少性があるとはいえません。希少性のある面とそうでない面があっても組み合わせることで論文化につながります。

②掘り方を工夫した研究：気管支肺泡洗浄 (BAL) の回収率不良の予測因子の分析⁷⁾ (図2)

BAL (bronchoalveolar lavage) 検査は有効な評価のために30%以上の回収率が推奨されています。しかし気管支内腔の虚脱によりどうしても30%に満た

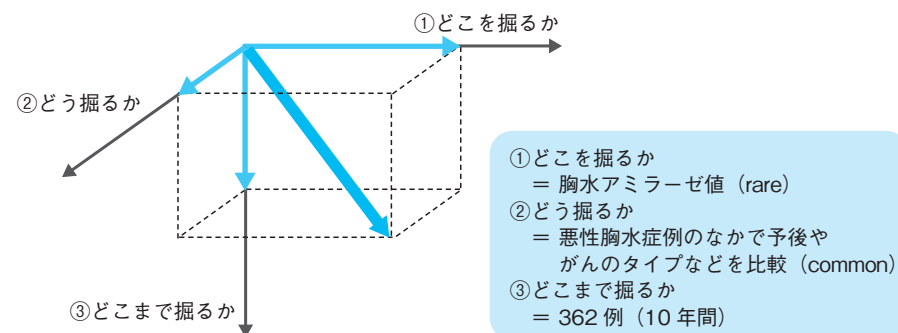


図1 ● ①どこを掘るかを工夫した研究：悪性胸水における胸水アミラーゼ値の特徴

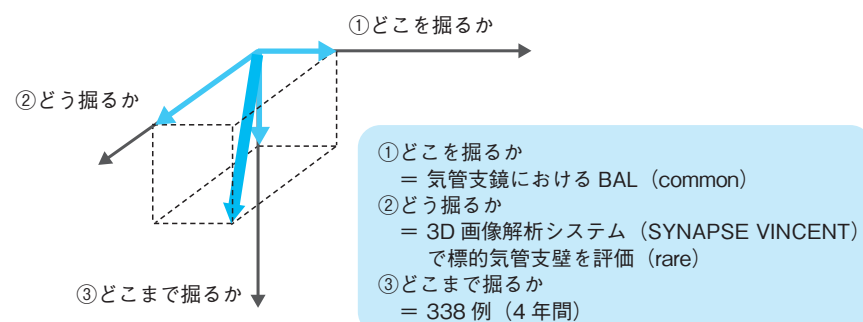


図2 ●掘り方を工夫した研究：気管支肺胞洗浄（BAL）の回収率不良の予測因子の分析

ない症例が存在します。そのリスク因子として、喫煙歴や閉塞性換気障害などが指摘されていましたが、標的気管支での評価を行った研究はありませんでした。そこで、3D 画像解析システム (SYNAPSE VINCENT) を使って標的気管支の壁の厚みを評価しました。3D 画像解析システムはすべての医療機関にあるわけではなく、保有する施設であっても運用方法により、自由に使用できないこともあります。自施設でできるけど、他施設ではあまりやってない、あるいはできないというアイデアは狙い目です。

●③掘る深さを工夫した研究：胸水におけるリバルタ反応の有用性の検討⁸⁾ (図3)

リバルタ反応とは体液が漏出性か滲出性かを区別する指標です。多くは腹水で報告されていますが、胸水のエビデンスはなく、実臨床で使用することは稀

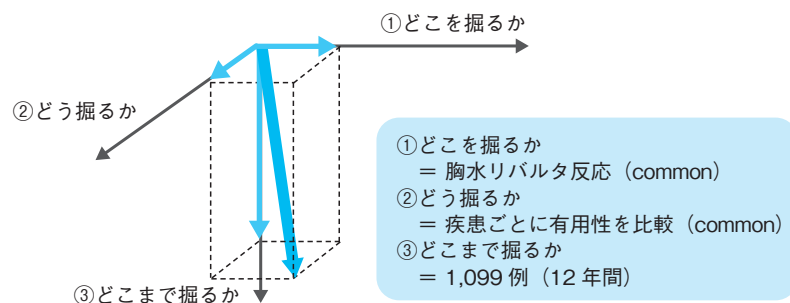


図3 ●③掘る深さを工夫した研究：胸水におけるリバルタ反応の有用性の検討

でした。「どこを掘るか」も「どう掘るか」も目新しさはありませんが、実臨床で使用しない検査を、有用性が低いことを示すために、1,099 例集めました。これは誰もが思いつくはずですが、労力を考えたら誰もやらないといったテーマです。要は力技です。ただし、前述した通り、症例数を多くすればよいというわけではないことに注意してください。



てべ猫：とにかく人がやらないような珍しいことをやればいいってこと？

ヨミカキ：いいか、てべ猫。大事なのはな、臨床的に意味のあることは何かを考えることだ。AとBに差があるとわかってても、それが実臨床に役立たないんじゃないだろうかって筆者は思ってる。

てべ猫：でも全部の研究がすぐに実臨床に直結するとは限らないんじゃない？

ヨミカキ：もちろん。その結果をもとにさらに研究を重ね、未来に役立つということも大いにある。そのためあえて最大のアウトカムへ向かわないということだってある

てべ猫：最大のアウトカムに向かわないって、そんなことある？



例えば、②掘り方を工夫した研究で例に出した研究を考えてみましょう。めざすアウトカムは実臨床における BAL の回収率不良因子の同定です。ただし、この研究で使用した 3D 画像解析システムは多くの施設で利用できるわけではないため、実臨床への応用には結び付きにくいと思われます。ではなぜこの研究を行ったかという、多くの BAL 回収率不良例は気管支の虚脱が主であるため、気管支壁の脆弱性が関与していると仮説を立てたのです。そして実際に気管支壁が薄いと BAL 回収率不良例が多いことがわかりました。その結果を出した後、気管支に吸引をかけ、虚脱する最小の陰圧を測定するといった前向き研究を行いました。結果は、確かに BAL 回収率不良例と最小の陰圧が関与していましたが、予測に使用できるほどの精度ではなく、残念ながら臨床応用には到達できませんでした。しかし、到達したいアウトカムがあるけど、直接そこにたどり着くのが困難な場合、あえて迂回するといった手があります。よいアイデアを思い付いたときはそのことを証明して世に発表するための戦略を練ることが重要です。実は何段階か先行研究を積み重ねた方がスムーズに進むことがあります。



覚え書

- ・研究のアイデアの出し方には「どこを掘るか」、「なにで掘るか」、「どこまで掘るか」という3つのベクトルがある。
- ・3つのベクトルすべてが秀でている必要はなく、総合したベクトルの長さを意識する。
- ・よいアイデアを思い付いたときは、戦略しだいで先行研究を行う方がよい場合がある。

◆ 文献

- 1) Shimoda M, et al : The thickness of erector spinae muscles can be easily measured by computed tomography for the assessment of physical activity: An observational study. *Medicine (Baltimore)*, 101 : e30704, 2022
- 2) Shimoda M, et al : Comparison of the thickness of the erector spinae muscles between aspiration pneumonia and bacterial pneumonia patients. *Aging Clin Exp Res*, 35 : 2657-2665, 2023
- 3) Shimoda M, et al : Relationship between the thickness of erector spinae muscles and mortality in patients with pulmonary tuberculosis. *Respir Investig*, 61 : 511-519, 2023
- 4) Shimoda M, et al : Characteristics of pleural effusion with a high adenosine deaminase level: a case-control study. *BMC Pulm Med*, 22 : 359, 2022
- 5) Shimoda M, et al : Validation of a diagnostic flowchart for tuberculous pleurisy in pleural fluid with high levels of adenosine deaminase. *Respir Investig*, 62 : 963-969, 2024
- 6) Shimoda M, et al : Differences in Pleural Fluid Amylase Levels in Patients with Malignant Pleural Effusion Based on Cancer Type, Histologic Type, and Epidermal Growth Factor Receptor Mutations. *Intern Med*, 62 : 3601-3607, 2023
- 7) Shimoda M, et al : Analysis of predicted factors for bronchoalveolar lavage recovery failure: An observational study. *PLoS One*, 17 : e0275377, 2022
- 8) Shimoda M, et al : Evaluation of the pleural fluid Rivalta test for diagnosing pleural effusion. *Respir Investig*, 63 : 667-671, 2025